# Minicurso de LaTeX

Prof.ª Angélica Ribeiro (DAEST-CT)
**e-mail:** angelicaribeiro@utfpr.edu.br

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

1. Introdução ao LaTeX
2. Equações e Símbolos Matemáticos
3. Inserções no Texto
4. Apresentações e Slides
5. Recursos Adicionais - IPE
6. Colaboração Online

# Conceitos

1. O LaTeX é um sistema utilizado no preparo e edição de documentos.

# Conceitos

1. O LaTeX é um sistema utilizado no preparo e edição de documentos.
2. Ele é uma versão do programa TeX de Donald Knuth.

# Conceitos

1. O LaTeX é um sistema utilizado no preparo e edição de documentos.
2. Ele é uma versão do programa TeX de Donald Knuth.
3. Para utilizar o LaTeX no preparo de documentos, precisamos do MikTeX (o compilador da linguagem) e uma interface auxiliar (editor de texto), como o TexStudio.

# Instalação

1. Baixar e instalar o compilador MikTeX.

# Instalação

1. Baixar e instalar o compilador MikTeX.
2. Baixar e Instalar TexStudio.

# Instalação

1. Baixar e instalar o compilador MikTeX.
2. Baixar e Instalar TexStudio.

Alguns tutoriais: Instalação do MikteX e TexStudio e/ou Instalação do LaTeX

# Instalação

1. Baixar e instalar o compilador MikTeX.
2. Baixar e Instalar TexStudio.

Alguns tutoriais: Instalação do MikteX e TexStudio e/ou Instalação do LaTeX

Podemos usar o LaTeX de forma online também! Neste caso, não é necessária a instalação de programas. O Overleaf é um editor online para o LaTeX, e pode ser usado em conjunto com outros colaboradores.

# Estrutura Básica de Documentos

## Estrutura Básica

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

% aqui colocamos os pacotes a serem utilizados
% também podemos definir comandos e formatações

\begin{document}

Nosso texto vem aqui!

\end{document}
```

Preâmbulo

Corpo do Texto

# Estrutura Básica de Documentos

$$\texttt{\textbackslash documentclass}\underbrace{\texttt{[12pt,a4paper]}}_{\text{opções}}\underbrace{\texttt{\{article\}}}_{\text{classe}}$$

# Estrutura Básica de Documentos

$$\texttt{\textbackslash documentclass}\underbrace{\texttt{[12pt,a4paper]}}_{\text{opções}}\underbrace{\texttt{\{article\}}}_{\text{classe}}$$

Parâmetros (opções):

- Tamanho da página: **a4paper**
- Tamanho da fonte: **12pt**
- Num. das fórmulas (esquerda): **leqno**
- Layout (paisagem): **landscape**

# Estrutura Básica de Documentos

$$\texttt{\textbackslash documentclass}\underbrace{\texttt{[12pt,a4paper]}}_{\text{opções}}\underbrace{\texttt{\{article\}}}_{\text{classe}}$$

Parâmetros (opções):

- Tamanho da página: **a4paper**
- Tamanho da fonte: **12pt**
- Num. das fórmulas (esquerda): **leqno**
- Layout (paisagem): **landscape**

Classes:

- **article** → artigos
- **letter** → cartas
- **beamer** → slides, apresentações
- **report, book** → livros

# Pacotes

Para inserir pacotes no nosso preâmbulo, usamos:

```
\usepackage [opções]{pacote}
```

- **pacote**: o nome do pacote
- **opções**: opções que acionam recursos especiais no pacote.

# Pacotes

**Exemplo 1.1:** Pacote xcolor

```
\textcolor{nome da cor em inglês}{algum texto}
```

**Pacote xcolor**

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{xcolor}  % possibilita a utilização do pacote xcolor
                     % e suas funções

\begin{document}

        \textcolor{red}{Nosso texto vem aqui!}

\end{document}
```

# Pacotes

Outros pacotes básicos:

# Pacotes

Outros pacotes básicos:

- **inputenc**: acentuação (opção: utf8)
- **babel**: localização (hifens, etc.) (opção: portuguese)
- **amssymb**: símbolos matemáticos.

# Pacotes

Outros pacotes básicos:

- **inputenc**: acentuação (opção: utf8)
- **babel**: localização (hifens, etc.) (opção: portuguese)
- **amssymb**: símbolos matemáticos.
- **hyperref**: criar links.
- **graphicx**: opções gráficas.
- **geometry**: opções de dimensionamento da folha.

# Pacotes

Outros pacotes básicos:

- **inputenc**: acentuação (opção: utf8)
- **babel**: localização (hifens, etc.) (opção: portuguese)
- **amssymb**: símbolos matemáticos.
- **hyperref**: criar links.
- **graphicx**: opções gráficas.
- **geometry**: opções de dimensionamento da folha.

**Observação:** Ao iniciar o TeXstudio, clicando em **Assistentes**: **Início Rápido**, ele já carrega alguns pacotes e configurações básicos.

# Pacotes

## Pacote geometry

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

\usepackage{geometry}
\geometry{top=30mm, bottom=30mm,
          left=30mm, right=30mm}

\begin{document}

        Nosso texto vem aqui!

\end{document}
```

# Divisão de Conteúdos

- `\chapter{nome do capítulo}` → Adiciona um novo capítulo ao documento. Recurso útil quando uma das classes **book** ou **report** é usada em documentclass.

# Divisão de Conteúdos

- `\chapter{nome do capítulo}` → Adiciona um novo capítulo ao documento. Recurso útil quando uma das classes **book** ou **report** é usada em documentclass.
- `\section{nome da seção}` → Adiciona uma nova seção ao documento. Recurso útil quando uma das classes **article**, **report** ou **book** é usada em documentclass.

# Divisão de Conteúdos

- `\chapter{nome do capítulo}` → Adiciona um novo capítulo ao documento. Recurso útil quando uma das classes **book** ou **report** é usada em documentclass.
- `\section{nome da seção}` → Adiciona uma nova seção ao documento. Recurso útil quando uma das classes **article**, **report** ou **book** é usada em documentclass.
- `\subsection{nome da subseção}` → Adiciona uma nova subseção em uma seção pré-existente do documento.

# Divisão de Conteúdos

- `\chapter{nome do capítulo}` → Adiciona um novo capítulo ao documento. Recurso útil quando uma das classes **book** ou **report** é usada em documentclass.
- `\section{nome da seção}` → Adiciona uma nova seção ao documento. Recurso útil quando uma das classes **article**, **report** ou **book** é usada em documentclass.
- `\subsection{nome da subseção}` → Adiciona uma nova subseção em uma seção pré-existente do documento.
- `\subsubsection{nome da subsubseção}` → Adiciona uma nova subsubseção em uma subseção pré-existente do documento.

# Divisão de Conteúdos

- `\chapter{nome do capítulo}` → Adiciona um novo capítulo ao documento. Recurso útil quando uma das classes **book** ou **report** é usada em documentclass.
- `\section{nome da seção}` → Adiciona uma nova seção ao documento. Recurso útil quando uma das classes **article**, **report** ou **book** é usada em documentclass.
- `\subsection{nome da subseção}` → Adiciona uma nova subseção em uma seção pré-existente do documento.
- `\subsubsection{nome da subsubseção}` → Adiciona uma nova subsubseção em uma subseção pré-existente do documento.

**Observação:** As funções anteriores devem ser adicionadas entre o `\begin {document}` e o `\end {document}`.

# Divisão de Conteúdos

## Inserindo o Título e Seções!

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} % esse pacote corrige a acentuação

\title{Meu Primeiro Artigo} % Aqui colocamos o título do documento
\author{Meu Nome}           % Aqui colocamos o nome do autor.
\date{\today}               % Essa função retorna a data atual.

\begin{document}
  \maketitle          % Esta função printa o título no documento
  \section{Primeira Seção}

        Nosso texto vem aqui!

\end{document}
```

# Divisão de Conteúdos

## Inserindo: Itemize e Enumerate

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}

        \begin{itemize} % coloca pontos para cada item
                \item Esse é o primeiro item.
                \item Esse é o segundo item.
        \end{itemize}

        \begin{enumerate} % enumera os itens
                \item Esse é o item de número 1.
                \item Esse é o item de número 2.
        \end{enumerate}
\end{document}
```

# Divisão de Conteúdos

## Inserindo: Label

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
        \section{Primeira Seção}
        \label{sec1}    % atribui um nome para esta seção

        \begin{enumerate}
          \item Esse é o item de número 1.
          \item \label{item2} Esse é o item de número 2.
                  % atribui um nome para este item
        \end{enumerate}

        Na Seção \ref{sec1} vimos que, ....
        O item \ref{item2} mostra que ...
\end{document}
```

# Mão na massa!

**Exercício 1.1:** Criar um documento no LaTeX da classe **article**, tamanho da fonte **10pt**, com título, nome do autor e contendo 2 seções. A Primeira Seção deve ter uma subseção, e um itemize com 2 itens, contendo alguma palavra na cor azul e outra vermelha em cada item. A Segunda Seção, deve ter 2 subseções, sendo que em uma delas, deve ter um enumerate com 3 itens, contendo uma palavra em cada item na cor laranja. Como referência, siga o modelo a seguir.

## Resposta

# Mão na massa!

Meu Primeiro Artigo

Meu Nome

## 1 Primeira Seção

### 1.1 Subseção 1

- Esse é o primeiro item.
- Esse é o segundo item.

## 2 Segunda Seção

### 2.1 Subseção 1

1. Esse é o item de número 1.
2. Esse é o item de número 2.
3. Esse é o item de número 3.

### 2.2 Subseção 2

Essa é uma segunda subseção.

# Formatações de Texto

## Estilos de Letra

| Comando | Resultado |
|---|---|
| `\underline` | <u>Sublinhado</u> |
| `\emph` | *Enfatizado* |
| `\textit` | *Itálico* |
| `\textbf` | **Negrito** |
| `\textsc` | Letras Maiúsculas Pequenas |
| `\MakeUppercase` | TODAS AS LETRAS MAIÚSCULAS |
| `\MakeLowercase` | todas as letras minúsculas |
| `\textrm` | Família de Fontes Roman |
| `\textsf` | Família de Fontes Sans Serif |
| `\texttt` | `Família de Fontes de Digitação (Máquina de Escrever)` |

# Formatações de Texto

## Estilos de Letra

**Observação:** Para mudar a fonte em todo o documento, podemos consultar a página: https://tug.org/FontCatalogue/ que fornece diferentes opções de fontes e os comandos necessários para utilizá-las. Por exemplo, para modificar o documento para a fonte **Serif Accanthis**, basta adicionar no preâmbulo:

```
%\usepackage[T1]{fontenc} -> talvez seja necessário
\usepackage[accanthis]
```

Além disso, podemos modificar o estilo ou família de todo o documento, adicionando algum dos comandos a seguir no início do corpo do texto.

- Para mudar o estilo: `\itshape`, `\bfseries`, `\scshape`
- Para mudar a família: `\rmfamily`, `\sffamily`, `\ttfamily`

# Formatações de Texto

## Tamanhos de Letra

| Comando | Resultado |
|---|---|
| `\tiny` | Menor Tamanho |
| `\scriptsize` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\footnotesize` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\small` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\normalsize` | Tamanho Normal |
| `\large` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\Large` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\LARGE` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\huge` | Um pouco maior que o Anterior |
| `\Huge` | Maior Tamanho |

# Formatações de Texto

## Tamanhos de Letra

**Exemplo 1.2:** Ilustrar no LaTeX os principais estilos e tamanhos de letra.

**Exercício 1.2:** Reproduzir no LaTeX o seguinte texto:

> Podemos escrever um texto pequeno (tamanho footnotesize). Nosso texto pode também ser grande, para ter destaque (tamanho Large). Podemos <u>sublinhar</u> alguma palavra de interesse. OU COLOCAR TODAS AS LETRAS MAIÚSCULAS. O **negrito** e o *itálico* também são recursos importantes.

Resposta

# Formatações de Texto

## Alinhamentos

```latex
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[portuguese]{babel}

\begin{document}

\begin{center}
        Centraliza o Texto
\end{center}

\begin{flushleft}
        Alinha o Texto à Esquerda
\end{flushleft}

\begin{flushright}
        Alinha o Texto à Esquerda
\end{flushright}

\end{document}
```

Centraliza o Texto

Alinha o Texto à Esquerda

Alinha o Texto à Direita

# Formatações de Texto

## Alinhamentos

### Pacote **ragged2e**

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[portuguese]{babel}
\usepackage{ragged2e}

\begin{document}

        \centering{Centraliza o Texto}

        \raggedright{Alinha o Texto à Esquerda}

        \raggedleft{Alinha o Texto à Direita}

        \justifying{Deixa o Texto Justificado}

\end{document}
```

**Exemplo 1.3:** **(Sala)** Ilustrar os alinhamentos com o pacote **lipsum**.

Resposta

# Formatações de Texto

## Espaçamentos

- `\\` ou `\linebreak` → Pula o espaço de uma linha entre uma sentença e outra (deve ser adicionado ao fim da primeira sentença).
- `\vspace{comprimento}` → Dá um espaço vertical pré-definido.
- `\hspace{comprimento}` → Dá um espaço horizontal pré-definido.
- `\par` → Cria um novo parágrafo.
- `\indent` (ou `\noindent`) → Cria (ou não) o espaçamento de um parágrafo no início da frase.
- `\newpage` → pula para a próxima página.

# Formatações de Texto

## Espaçamentos

**Observação:** As funções `\vspace{comprimento}` e `\hspace{comprimento}` devem ser dadas em uma das unidades de medida abaixo:

Table 1: Principais unidades de medida no LaTeX

| Unidade | Medida | Distância |
|---|---|---|
| pt | Ponto $\approx \frac{1}{3} mm$ | |
| mm | Milímetro | |
| cm | Centímetro (10mm) | |
| in | Polegada (25mm) | |

# Formatações de Texto

## Espaçamentos

### Espaçamento em Todo o Documento

```
\usepackage{setspace}   % Deve ser adicionado no preâmbulo.
\singlespacing          % ou \onehalfspacing ou \doublespacing.
% Deve ser adicionado no início do corpo do texto.
```

**Exemplo 1.4:** **(Sala)** Ilustrar os espaçamentos.

Resposta

# Equações e Símbolos Matemáticos

Pacotes úteis:

- `amsmath` → ambientes em geral (como `align`)
- `amssymb` → símbolos
- `amstext` → comando `\text`

Para adicioná-los no documento:

```
\usepackage {amsmath,amstext,amssymb}
```

# Equações e Símbolos Matemáticos

Algumas formas de utilizar equações no LaTeX:

- Em linha:
  - `$ .... $`
  - `\( .... \)`
- Em destaque:
  - `\[ .... \]`
  - `\begin{equation} .... \end{equation}`
  - `\begin{equation*} .... \end{equation*}`
  - `\begin{align} .... \end{align}`
  - `\begin{align*} .... \end{align*}`

# Equações e Símbolos Matemáticos

Table 2: Principais Operações Matemáticas no LaTeX

| Operações | Código | Resultado |
|---|---|---|
| Soma | `$a+b$` | $a+b$ |
| Subtração | `$a-b$` | $a-b$ |
| Multiplicação | `$a\times b$` | $a\times b$ |
| Divisão | `$\frac {a}{b}$` ou `$\dfrac {a}{b}$` | $\frac{a}{b}$ ou $\dfrac{a}{b}$ |
| Raiz Quadrada | `$\sqrt {a}$` | $\sqrt{a}$ |
| Potência | `$x^{a+b}$` | $x^{a+b}$ |
| Subscrito | `$x_{a+b}$` | $x_{a+b}$ |

# Equações e Símbolos Matemáticos

Principais Operações Matemáticas no LaTeX

| Operações | Código | Resultado |
|---|---|---|
| Somatório | `$\sum \limits _{i=1}^{10}x_{i}$` | $\sum \limits_{i=1}^{10} x_i$ |
| Produtório | `$\prod \limits _{i=1}^{10}x_{i}$` | $\prod \limits_{i=1}^{10} x_i$ |
| Integral | `$\int \limits _{a}^{b}x dx$` | $\int \limits_{a}^{b} x dx$ |
| Limite | `$\lim \limits _{x \to \infty } \exp (-x)$` | $\lim \limits_{x \to \infty} \exp(-x)$ |
| Logarítmo | `$\log (x)$` | $\log(x)$ |
| Exponencial | `$\exp (x)$` | $\exp(x)$ |

# Equações e Símbolos Matemáticos

Table 3: Principais Símbolos Matemáticos no Latex

| Símbolos | Código | Resultado |
|---|---|---|
| Maior | `$a>b$` | $a > b$ |
| Maior ou igual | `$a\ge b$` | $a \ge b$ |
| Menor | `$a<b$` | $a < b$ |
| Menor ou igual | `$a\le b$` | $a \le b$ |
| Igualdade | `$a=b$` | $a = b$ |
| Diferença | `$a\neq b$` | $a \neq b$ |

# Equações e Símbolos Matemáticos

Principais Símbolos Matemáticos no Latex

| Símbolos | Código | Resultado |
|---|---|---|
| Parênteses | `$(a + b)$` ou `$\left (a + b\right )$` | $(a+b)$ ou $(a+b)$ |
| Colchetes | `$[a + b]$` ou `$\left [a + b\right ]$` | $[a+b]$ ou $[a+b]$ |
| Chaves | `$\{a + b\}$` ou `$\left \{a+b\right \}$` | $\{a+b\}$ ou $\{a+b\}$ |
| Letras Gregas | `$\alpha $, $\beta $, $\gamma $, $\delta $` | $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\delta$ |
| | `$\epsilon $, $\eta $, $\theta $, $\kappa $` | $\epsilon$, $\eta$, $\theta$, $\kappa$ |
| | `$\lambda $, $\mu $, $\pi $, $\sigma $` | $\lambda$, $\mu$, $\pi$, $\sigma$ |
| | `$\tau $, $\phi $, $\psi $, $\omega $` | $\tau$, $\phi$, $\psi$, $\omega$ |

**Observação:** Outros símbolos e operadores matemáticos em LaTeX/Mathematics

# Equações e Símbolos Matemáticos

**Exemplo 2.1:** **(Sala)** Ilustrar o uso de equações e símbolos no LaTeX.

Resposta

# Equações e Símbolos Matemáticos

**Exercício 2.1:** Apresentar nas formas "em linha" e "em destaque" as seguintes expressões:

a) $\dfrac{5^{23}}{5^{21}}$

b) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2}$

c) $16^{-3/4}$

d) $\sqrt{200} \times \sqrt{32}$

e) $x^4 + 27x$

f) $\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-x-2}$

g) $\dfrac{\sqrt{4+h}-2}{h}$

h) $\left(\dfrac{3x^{3/2}y^3}{x^2y^{-1/2}}\right)^{-2}$

i) $\dfrac{\dfrac{y}{x}-\dfrac{x}{y}}{\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}}$

j) $-4 < 5 - 3x \leq 17$

k) $f(x_1) \geq f(x_2)$

l) $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

Resposta

# Equações e Símbolos Matemáticos

## Matrizes e Expressões

### Exemplo 2.2: Matrizes

```latex
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amstext, amssymb, amsmath}

\begin{document}
 \[
  \mathbf{X}=
  \left( \begin{array}{cccc}
      x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n}\\
      x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n}\\
      \vdots & \dots  & \ddots & \vdots\\
      x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn}\\
  \end{array}\right)
 \]
        % &  divide as colunas
        % \\ separa as linhas
\end{document}
```

$$\mathbf{X}=\left( \begin{array}{cccc} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n}\\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n}\\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots\\ x_{n1} & x_{n2} & \ldots & x_{nn}\\ \end{array}\right)$$

**Exemplo 2.3:** Expressão de função

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amstext, amssymb, amsmath}

\begin{document}
 \[
   f(x)= \begin{cases}
             1, & \text{se} \ x \ge 0\\
             0, & \text{caso contrário}
   \end{cases}
 \]
\end{document}
```

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \ge 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

**Exercício 2.2:** Representar no LaTeX:

a) $X = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \sqrt{2} \\ 2\pi & x^{-2} \end{pmatrix}$

c) $f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{se } x < 0 \\ x^2, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} \frac{2y^3}{3}, & \text{se } y < 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 6x + 5, & \text{se } x \leq -2 \\ \frac{x}{4} - \frac{5}{2}, & \text{se } -2 < x < 2 \\ -x^2 + 8x - 14, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{se } x \neq 1 \\ 1, & \text{se } x = 1 \end{cases}$

Resposta

# Inserções no Texto

## Tabelas

Para inserir tabelas ou quadros no LaTeX podemos usar o ambiente `tabular`.

```
\begin{tabular}{especificações} % design da tabela

\end{tabular}
```

Podemos usar em especificações:

- `l` → Coluna ajustada à esquerda.
- `r` → Coluna ajustada à direita.
- `c` → Coluna centralizada.
- | (opcional) → Uma linha vertical
- || (opcional) → Duas linhas verticais
- `@{}` (opcional) → Elimina o espaço que antecede as linhas da tabela.

# Inserções no Texto

## Tabelas

```
\begin{tabular}{@{} l @{}}
        \hline
        nenhum espaço à esquerda
        nem à direita \\
        \hline
\end{tabular}
```

| |
|---|
| nenhum espaço à esquerda nem à direita |

# Inserções no Texto

## Tabelas

Opções de alinhamento vertical com o pacote `array`:

- `p{largura}` → Células alinhadas no topo com largura fixa.
- `m{largura}` → Células alinhadas no meio com largura fixa.
- `b{largura}` → Células alinhadas na parte inferior com largura fixa.

Opções de alinhamento horizontal com o `array`:

- `p{largura}<{\centering}` → Alinhamento no topo com largura fixa e centralizadas horizontalmente.
- `p{largura}<{\raggedright}` → Alinhamento no topo com largura fixa e alinhamento horizontal à direita.
- `p{largura}<{\raggedleft}` → Alinhamento no topo com largura fixa e alinhamento horizontal à esquerda.

# Inserções no Texto

## Tabelas

No corpo da tabela devemos ter:

- `&` → separa as colunas (necessário se mais de 2 colunas)
- `\\` → separa as linhas (necessário se mais de 2 linhas)
- `\hline` (opcional) → adiciona uma linha horizontal.
- `\cline{i-j}` (opcional) → adiciona uma linha horizontal da coluna **i** à coluna **j**.

**Exemplo 3.1:** (Sala) Ilustrações de tabelas.

```latex
% Alinhamento à esquerda
\begin{tabular}{l|l} \hline
        Esta  &   é     \\ \hline
        uma   & tabela \\ \hline
\end{tabular}

% Alinhamento à direita
\begin{tabular}{r|r} \hline
        Esta  &   é     \\ \hline
        uma   & tabela \\ \hline
\end{tabular}
```

```latex
% Alinhamento no topo com larguras fixas
\begin{tabular}{p{2cm}|p{2cm}} \hline
        Esta  &   é     \\ \hline
        uma   & tabela  \\ \hline
\end{tabular}

% Alinhamento no topo e centro
% com larguras fixas
\begin{tabular}{p{2cm}<{\centering}|
                p{2cm}<{\centering}} \hline
        Esta  &   é     \\ \hline
        uma   & tabela \\ \hline
\end{tabular}
```

# Inserções no Texto

## Tabelas

Podemos também colocar textos em múltiplas colunas ou linhas:

```
\multicolumn{número de colunas}{alinhamento}{texto}
% alinhamento: l (esquerda),c (centro),r (direita)

\multirow[pos]{número de linhas}{largura}{texto}
% Necessário o pacote multirow.
% pos     -> posição vertical do texto: c (centro), t (parte superior)
%                                       ou b (parte inferior)
% largura -> Largura da coluna em que o multirow é utilizado.
%            opção * para indicar que a largura natural do texto é usada
```

**Exemplo 3.2:**

Múltiplas Colunas

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
   \begin{tabular}{cc} \hline
   \multicolumn{2}{c}{Múltiplas Colunas}\\ \hline
   X&X \\ \hline
   \end{tabular}
\end{document}
```

| Múltiplas Colunas | |
|---|---|
| X | X |

**Exemplo 3.3:**

## Múltiplas Linhas

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{multirow}
% pacote para usar a função multirow

\begin{document}
        \begin{tabular}{c|c} \hline
        \multirow[c]{2}{*}{Múltiplas Linhas}& X\\
        & X \\ \hline
        \end{tabular}
\end{document}
```

| | |
|---|---|
| Múltiplas Linhas | X |
| | X |

**Exemplo 3.4:**

## Múltiplas Linhas e Colunas

```latex
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{multirow}
% pacote para usar a função multirow

\begin{document}
\begin{tabular}{c|c} \hline
   \multicolumn{2}{c}{Múltiplas Colunas} \\ \hline
   \multirow{2}{1.3cm}{Múltiplas Linhas}& X \\ \cline{2-2}
   & X \\ \hline
\end{tabular}
\end{document}
```

| Múltiplas Colunas | |
|---|---|
| Múltiplas Linhas | X |
| | X |

# Inserções no Texto

## Tabelas

**Observação:** Podemos redefinir o espaço entre colunas e entre linhas usando:

```
\setlength{\tabcolsep}{6pt}      % espaço padrão entre colunas
\renewcommand{\arraystretch}{1} % espaço padrão entre linhas (em cm)
```

# Inserções no Texto

## Tabelas

O ambiente `tabular` é geralmente inserido dentro do ambiente `table`. Isso possibilita fixar a tabela em determinado local, adicionar título e outros recursos.

```
\begin{table}[posição da tabela]
        \centering
        \caption{O título da tabela vem aqui!}
        \label{tab:para_referenciar_a_tabela}
        \begin{tabular}{|c|}
        ... a sua tabela vem aqui ...
        \end{tabular}
\end{table}
```

Table 4: O título da tabela vem aqui!

| ... a sua tabela vem aqui ... |

# Inserções no Texto

## Tabelas

O argumento **posição da tabela** tem como opções:

- `h` $\rightarrow$ onde a tabela é declarada (here)
- `t` $\rightarrow$ no topo da página
- `b` $\rightarrow$ na parte inferior da página
- `b` $\rightarrow$ as tabelas com essa posição serão agrupadas em página(s) separada(s)
- `H` do pacote `float` $\rightarrow$ outra opçao (mais segura) de fixar a tabela onde ela é declarada.

# Inserções no Texto

## Tabelas

**Exercício 3.1:** Construir a tabela a seguir com 6 colunas e 7 linhas. As células com alinhamento no topo com largura fixa de 1.5cm e centralizadas horizontalmente. Espaço entre colunas: 10pt. Espaço entre linhas de 2cm:

| **Linhas** | **Bloco 1** | | | **Bloco 2** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 |
| 2 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 |
| 3 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 |
| 4 | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
| 5 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 |

Resposta

# Inserções no Texto

## Tabelas

**Observações:**

- A função `\listoftables` lista todas as tabelas no início ou fim do documento.
- O gerador de tabelas online pode auxiliar na construção de tabelas para LaTeX.

# Inserções no Texto

## Imagens

Para inserir imagens e gráficos, podemos usar a função `\includegraphics` do pacote `graphicx`:

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[scale = 0.8]{figuras/por_do_sol.jpg}
% scale controla o tamanho da imagem.
\caption{Pôr do sol}
\label{fig:por_do_sol}
\end{figure}
```

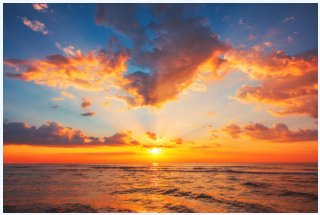


Figure 1: Pôr do sol

# Inserções no Texto

## Imagens

**Exercício 3.2:** Insira as imagens a seguir em seu documento de LaTeX (com título e label):

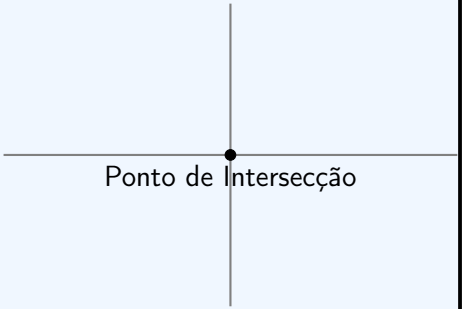
1. Logo UTFPR
2. Imagem: Gráfico de Barras
3. Imagem: Relação entre Eventos
4. Imagem: Variável Aleatória

# Inserções no Texto

## Imagens

Outra opção de inserir imagens é com o pacote `tikz`.
Deve-se carregar o pacote com `\usepackage{tikz}` e usar o ambiente `tikzpicture`.

```
\begin{tikzpicture}
        \draw[gray, thick] (-3,0) -- (3,0);
        \draw[gray, thick] (0,-2) -- (0,2);
        \filldraw[black] (0,0) circle (2pt)
        node[anchor=north]{Ponto de Intersecção};
\end{tikzpicture}
```



**Observações:**

- A linha é adicionada com `\draw[gray, thick]`, definida por seus pontos unidos por `--`
- o ponto é definido por `\filldraw[black]`, que é declarado no centro (0,0) com raio (2pt)
- Próximo ao ponto é ancorado (a norte) uma caixa (ou nó) contendo o texto "ponto de intersecção"
- o comando ";" é utilizado ao final de cada comando de desenho

Um tutorial mais completo sobre o `TikZ` pode ser encontrado aqui.

# Inserções no Texto

## Imagens

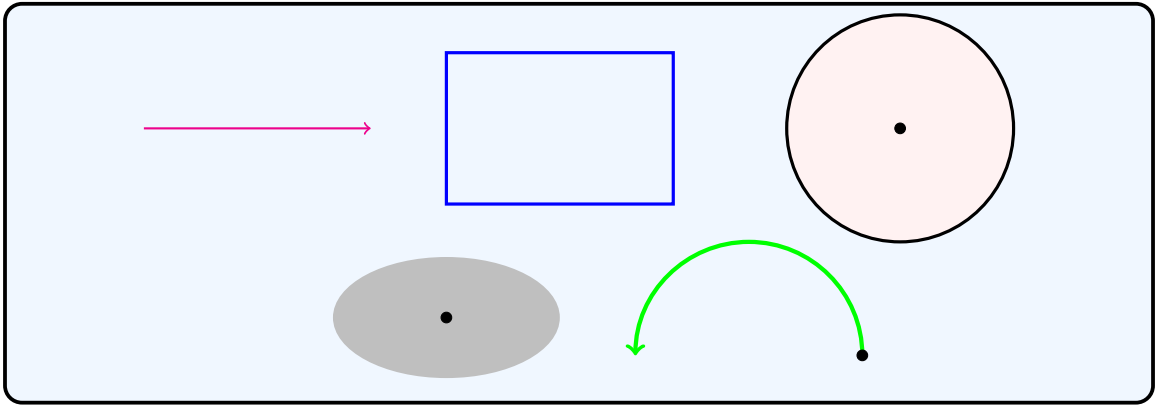
Outros elementos gráficos:

```
\begin{tikzpicture}
\draw[magenta, thick, ->] (-2,0) -- (1,0);
\draw[blue, very thick] (2,-1) rectangle (5,1);
% ponto de início e ponto oposto a ele
\filldraw[color=black, fill=red!5, very thick](8,0) circle (1.5);
% centro e raio do círculo
\filldraw[black] (8,0) circle (2pt);
\fill[fill=gray!50] (2,-2.5) ellipse (1.5 and 0.8);
% centro, raio horizontal e vertical da elipse
\filldraw[black] (2,-2.5) circle (2pt);
\draw[green, ultra thick, ->] (7.5,-3) arc (0:180:1.5);
% início do arco, angulo inicial, angulo final e raio
\filldraw[black] (7.5,-3) circle (2pt);
\end{tikzpicture}
```

# Inserções no Texto

## Imagens

Resultado:



# Inserções no Texto

## Imagens

**Exercício 3.3:** Construa as figuras a seguir:

1) Ratângulo. Ponto de início: (0,0), Ponto oposto: (3,1.5). Cor de preenchimento: azul 20%. Cor da borda: preta.

2) Círculo. Centro: (5,0). Raio: 1. Cor de preenchimento: verde 50%. Sem borda



Resposta

# Inserções no Texto

## Imagens

3) Elipse. Centro: (0,2). Raio horizontal: 2. Raio vertical: 1. Cor de preenchimento magenta 50%. Cor da borda: vermelho

4) Arco. Início: (0,0). Ângulo inicial: 250. Ângulo final: 360. Raio: 1.5. Cor: preto 30%.

Resposta

# Inserções no Texto

## Referências

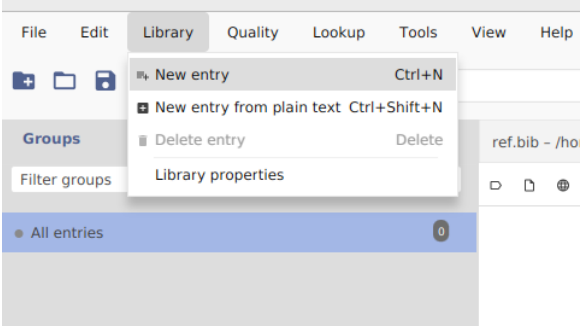
- Para inserir referências bibliográficas no documento, uma opção é criar um banco de referências.
- O programa JabRef (https://docs.jabref.org/) pode ser usado para esta finalidade.
- Os passos a seguir resumem a criação deste banco:
  1. Baixar e instalar o programa JabRef
  2. Criar uma *nova biblioteca* e salvar em um local de interesse
  3. Inserir referências nesta biblioteca

# Inserções no Texto

## Referências

Para inserir referências na biblioteca: manualmente ou buscar diretamente no JabRef.
**Conferir as imformações após a busca!**

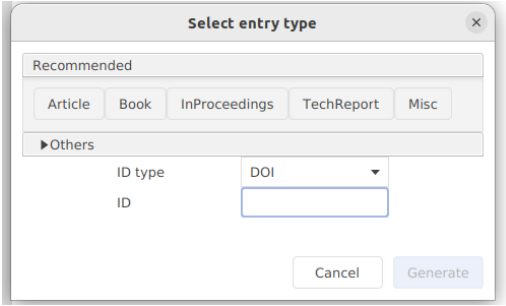
1)

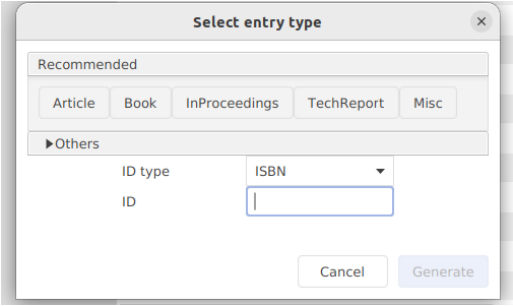


# Inserções no Texto

## Referências

2)



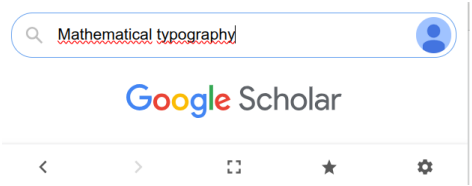



# Inserções no Texto

## Referências

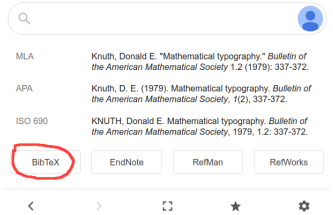
Podemos também buscar as referências no formato bibtex utilizando a extensão do google: Botão do Google Academico.

1)




2)

3)




4)

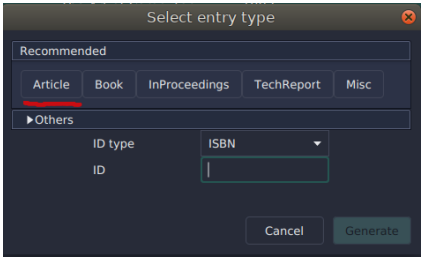
```
@article{knuth1979mathematical,
  title={Mathematical typography},
  author={Knuth, Donald E},
  journal={Bulletin of the American Mathematical Society},
  volume={1},
  number={2},
  pages={337--372},
  year={1979}
}
```

# Inserções no Texto

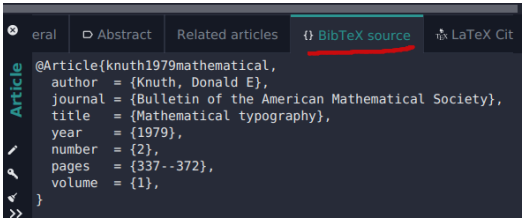
## Referências

Após copiar a referência no formato bibtex, colamos diretamente no JabRef em **BibTeX source**.

1)




2)



**Exemplo 3.5:** Vamos inserir no JabRef as seguintes referências:

1. Kottwitz, Stefan. **LaTeX Cookbook: Over 90 hands-on recipes for quickly preparing LaTex documents to solve various challenging tasks**. Packt Publishing Ltd, 2015. ISBN: 1784395145. Link: Amazon
2. Knuth, Donald E. **The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms**, 3rd Edition. Addison-Wesley Professional, 1997. ISBN: 978-0201896831. Link: Amazon
3. Knuth, Donald E. **Mathematical typography**. Bull. Amer. Math. Soc. Vol. 1. Nº 2. p. 337–372. doi: 10.1090/s0273-0979-1979-14598-1. 1979. Link: pdf

# Inserções no Texto

## Referências

Após montar o banco de referências podemos chamá-lo no LaTeX:

### Referências

```
\documentclass[portuguese,12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
Para estudar o \LaTeX{} veja \cite{kottwitz2015}.
Assuntos relacionados à teoria da programação
podem ser vistos em \cite{knuth1997art}.

\bibliographystyle{plain}
% estilo das referências
\bibliography{ref.bib}
% Arquivo com as referências
\end{document}
```

Para estudar o LaTeX veja [2].
Assuntos relacionados à teoria da programação podem ser vistos em [1].

**References**


[1] Donald E Knuth. *The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms, volume 1.* Addison-Wesley Professional, 1997.

[2] Stefan Kottwitz. *LaTeX Cookbook: Over 90 hands-on recipes for quickly preparing LaTex documents to solve various challenging tasks.* Packt Publishing Ltd, 2015.

# Inserções no Texto

## Referências

**Observações**:

- A função `\nocite{}` pode ser usada quando queremos que uma referência apareça na lista de referências, mas não no local em que é citada;
- A função `\nocite{*}` mostra todas as referências do banco, mesmo que não tenham sido citadas no texto;
- Outros estilos de referências podem ser encontrados neste link
- O pacote `natbib` oferece outras opções de estilo para as referências bibliográficas.

# Inserções no Texto

## Referências

**Exercício 3.4:** Adicionar no JabRef e citar no LaTeX as seguintes referências:

1. MONTGOMERY, Douglas C.. **Design and Analysis of Experiments**. Editora: John Wiley. 10th ed. 2020. ISBN: 9781119722106. Link
2. MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O.. **Estatística básica**. Editora: Saraiva Uni. 9ª ed. 2017. ISBN: 9788547220228. Link
3. MAGALHÃES, Marcos N.. **Probabilidade e Variáveis Aleatórias**. Editora: Edusp. 3ª ed. 2011. ISBN: 9788531409455. Link
4. DANTAS, Carlos A. B.. **Probabilidade: Um Curso Introdutório**. Editora: Edusp. 3ª ed. 2008. ISBN: 9788531403996. Link

Resposta

# Apresentações e Slides

## A classe Beamer

Para apresentações usamos a classe `beamer` no preâmbulo.

```
\documentclass[portuguese, 11pt]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Curso de Latex}
\author{Angélica Ribeiro}

\begin{document}
\maketitle

\begin{frame} % Início do 1º slide
        \frametitle{Este é o primeiro slide} % Título
        Aqui colocamos o conteúdo do slide, como texto/fórmulas, etc. Ex: $a^2 + b^2 = c^2$.
\end{frame} % Fim do 1º slide
\begin{frame}{Título do 2º slide}{Subtítulo do 2º slide}
        % Início do 2º slide
        % Outra forma de colocar o título e subtítulo: \frametitle{Título do 2º slide} % Título
        % \framesubtitle{Subtítulo do 2º slide} % Subtítulo
        Algum texto.
\end{frame}  % Fim do 2º slide
\end{document}
```

## Resultado

# Apresentações e Slides

## A classe Beamer

Podemos adicionar mais slides na apresentação fazendo:

```
\begin{frame}{Título do slide}{Subtítulo}
        ...
\end{frame}
```

**Observação:** É importante incluir o comando `\maketitle` (ou `\titlepage`) no início do documento para criar o slide do título.

# Apresentações e Slides

## A classe Beamer

Para adicionar seções e subseções:

```
\section[Seção]{Título da seção}
\subsection[Subseção]{Título da subseção}
\begin{frame}{Título do slide}{Subtítulo}
        ...
\end{frame}
```

Para um índice com os conteúdos:

```
\begin{frame}{Índice}
        \tableofcontents
\end{frame}
```

Um exemplo mais completo no link.

# Apresentações e Slides

## Temas

- O `beamer` possui temas integrados;
- Estes podem ser usados especificando o nome e a cor no preâmbulo;
- Em Matriz de Temas Beamer, podemos observar os diferentes temas e cores.

### Exemplo 4.1: Temas

```latex
\documentclass[portuguese, 11pt]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{babel}

\title{Curso de Latex}
\author{Angélica Ribeiro}
\institute{Instituto}

\usetheme{CambridgeUS} % Nome do Tema
\usecolortheme{orchid} % Cor do Tema

\begin{document}
        \maketitle
\end{document}
```

# Apresentações e Slides

## Animações

Podemos criar alguns efeitos de apresentação no `beamer` usando os recursos:

- `\uncover` → Especifica explicitamente o aparecimento;
- `\only` → Funciona da mesma forma do `\uncover`, mas sem reservar espaço quando oculto.
- `\item<a-b>` → Especifica o aparecimento do item no intervalo de slides $< a - b >$ onde $a$ e $b$ representam a ordem dos slides (referente ao slide no qual o itemize começa)

**Exemplo 4.2:** Rodar no LaTeX:

```
\documentclass[portuguese, 11pt]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
        \begin{frame}
        \begin{itemize}
        \item<1-2> Esta frase é mostrada apenas nos slides 1 e 2
        \item<3-> Esta é mostrada do slide 3 em diante
        \item<4> Esta, apenas no slide 4
        \item<5> E esta, apenas no slide 5
        \end{itemize}
        \end{frame}
\end{document}
```

# Apresentações e Slides

## Animações

```latex
\documentclass[portuguese, 11pt]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
        \begin{frame}
        \only<1-2>{Visível nos slides 1 e 2.} % não deixa espaço quando oculto.
        \uncover<2-3>{Visível nos slides 2 e 3.} % deixa espaço quando oculto
        \uncover<4->{Visível do slide 4 em diante.}
        \end{frame}
\end{document}
```

# Apresentações e Slides

## Animações

Uma forma mais simples de revelar um item por clique é usar `\begin{itemize}[<+->]`.

**Exemplo 4.3:**

```
\documentclass[portuguese, 11pt]{beamer}

\begin{document}
        \begin{frame} % Início do Slide
                \begin{itemize}[<+->]
                        \item Queremos agora
                        \item Mostrar um item
                        \item A cada clique
                \end{itemize}
        \end{frame} % Fim do Slide
\end{document}
```

# Apresentações e Slides

## Animações

O modo `handout` possibilita tirar as animações sem precisar excluí-las uma a uma.

**Exemplo 4.4: Modo handout**

```
\documentclass[portuguese, 11pt, handout]{beamer}

\begin{document}
        \begin{frame}
                \begin{itemize}[<+->]
                        \item Queremos agora
                        \item Mostrar um item
                        \item A cada clique
                \end{itemize}
        \end{frame}
\end{document}
```

# Apresentações e Slides

**Exercício 4.1:** Crie uma sequência de slides de um tema escolhido da Matriz de Temas Beamer, contendo título, autor, data, tabela de índices, com 2 seções. Na 1ª seção deverão ter 2 slides, cada slide com itemize ou enumerate, os quais deverão ter uma ou mais das animações vistas ( `\uncover`, `\only` ou `\item<a-b>` ). Na 2ª seção contendo um slide com itemize onde cada item é revelado a cada clique.

**Exercício 4.2:** Reproduza no LaTeX, usando um único frame, a seguinte animação. Resposta.

# Recursos Adicionais - IPE

## Características e Instalação

O Ipe é um editor de gráficos vetoriais gratuito para criar figuras em formato PDF ou EPS. Principais características:

- **Gráficos vetoriais:** O Ipe utiliza gráficos vetoriais, o que significa que os desenhos podem ser dimensionados sem perder qualidade.
- **Integração com Latex:** O Ipe é compatível com LaTeX, o que significa que pode incorporar a composição tipográfica LaTeXdiretamente nos desenhos. Isso possibilita incluir equações matemáticas e símbolos.
- **Suporte a camadas:** O Ipe oferece suporte a camadas, facilitando a organização e o trabalho com desenhos complexos.
- **Ferramentas de grade:** Fornece ferramentas de grade para ajudar a alinhar objetos com precisão.

# Recursos Adicionais - IPE

## Características e Instalação

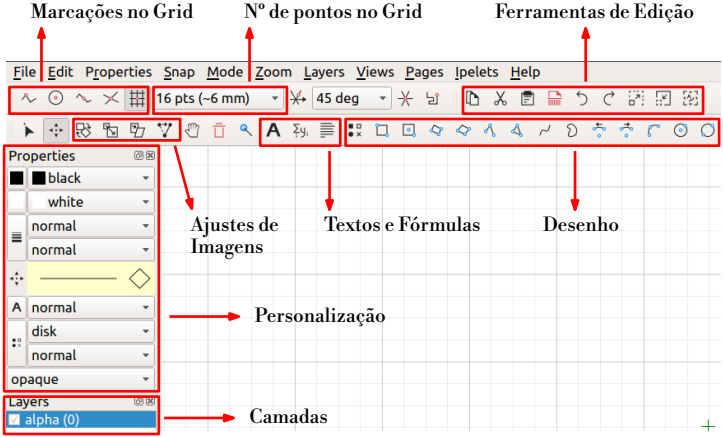
- **Saída PDF:** O Ipe pode exportar desenhos para o formato PDF, facilitando sua inclusão em documentos LaTeX.
- **Plataforma cruzada:** Disponível para vários sistemas operacionais: Windows, macOS e Linux.
- **Código aberto:** Ipe é um software de código aberto, o que significa que seu uso é gratuito e o código-fonte está disponível para modificação e melhoria pela comunidade.
- **Interface amigável:** Possui uma interface amigável e intuitiva que o torna relativamente fácil de aprender e usar.

O Ipe está disponível para download e instalação no link: http://ipe.otfried.org/.

# Recursos Adicionais - IPE

## Interface

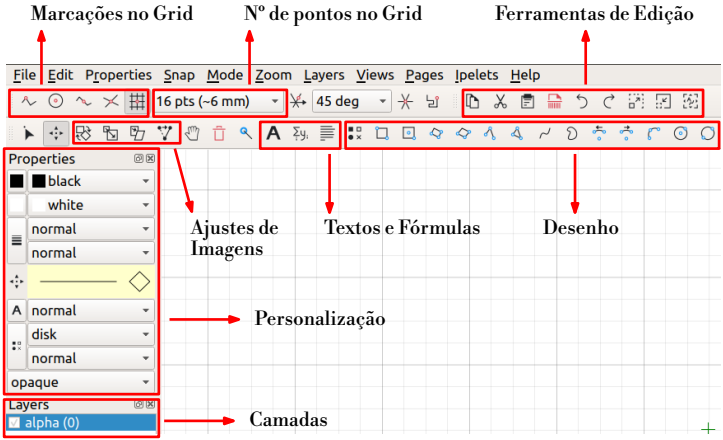
A interface do ipe é subdividida em grupos de ferramentas.




- **Marcações no Grid:** Possibilita mover com mais facilidade o cursor para pontos específicos do grid.
- **Nº de pontos no Grid:** Controla o número de pontos no grid. Aumenta a precisão dos desenhos.
- **Ferramentas de Edição:** Copiar, recortar, colar, excluir, voltar, etc.
- **Ajustes de Imagens:** Possibilita esticar, encolher, redimensionar imagens e objetos.

# Recursos Adicionais - IPE

## Interface

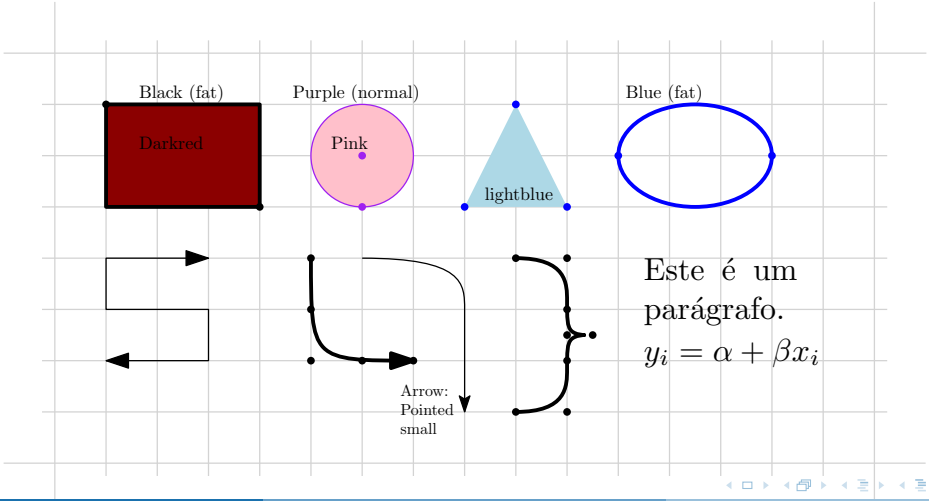



- **Textos e Fórmulas:** Possibilita inserir textos e fórmulas matemáticas. Aqui as mesmas funções do LaTeX podem ser utilizadas.
- **Desenho:** Ferramentas para criação, edição de imagens e objetos diversos.
- **Personalização:** Ferramentas para personalizar as imagens e objetos criados, bem como inserir cor, mudar a espessura da linha, adicionar setas, etc.
- **Camadas:** Possibilita criar várias camadas de desenhos.

# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

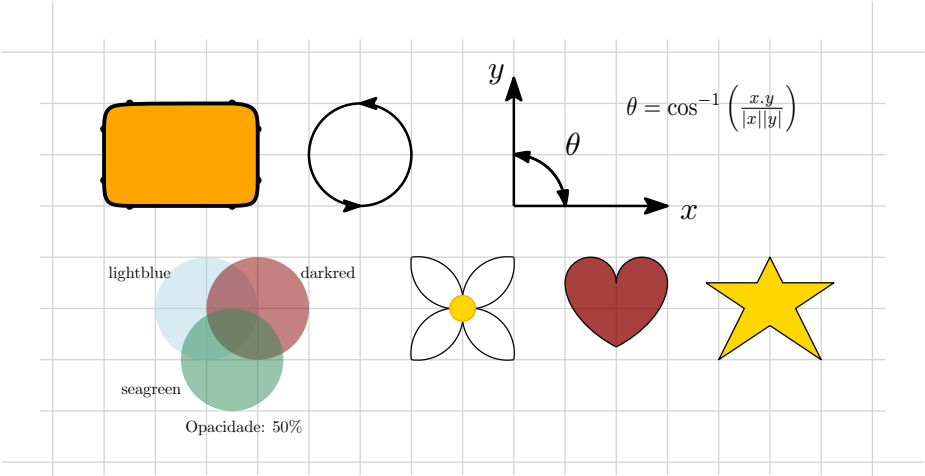
**Exemplo 5.1:**



# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Exercício 5.1:** Reproduzir as seguintes imagens no Ipe:



# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Observações:**

1. Pacotes do LaTeX e outras configurações podem ser alteradas/adicionadas em **Edit** → **Document Properties** → **LaTeX Preamble**

# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Observações:**

1. Pacotes do LaTeX e outras configurações podem ser alteradas/adicionadas em **Edit** → **Document Properties** → **LaTeX Preamble**
2. Para compilar elementos do LaTeX no IPE: **File** → **Run LaTeX**, ou simplesmente Ctrl + L.

# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Observações:**

1. Pacotes do LaTeX e outras configurações podem ser alteradas/adicionadas em **Edit** → **Document Properties** → **LaTeX Preamble**
2. Para compilar elementos do LaTeX no IPE: **File** → **Run LaTeX**, ou simplesmente Ctrl + L.
3. Selecionar os objetos da esquerda para a direita pode ser mais fácil do da direita para a esquerda.

# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Observações:**

1. Pacotes do LaTeX e outras configurações podem ser alteradas/adicionadas em **Edit** → **Document Properties** → **LaTeX Preamble**
2. Para compilar elementos do LaTeX no IPE: **File** → **Run LaTeX**, ou simplesmente Ctrl + L.
3. Selecionar os objetos da esquerda para a direita pode ser mais fácil do da direita para a esquerda.
4. Alguns objetos para serem reduzidos ou esticados, devem estar na transformação *affine*.

# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Observações:**

1. Pacotes do LaTeX e outras configurações podem ser alteradas/adicionadas em **Edit** → **Document Properties** → **LaTeX Preamble**
2. Para compilar elementos do LaTeX no IPE: **File** → **Run LaTeX**, ou simplesmente Ctrl + L.
3. Selecionar os objetos da esquerda para a direita pode ser mais fácil do da direita para a esquerda.
4. Alguns objetos para serem reduzidos ou esticados, devem estar na transformação *affine*.
5. Para **exportar** imagens nos formatos **PNG**, **EPS** ou **SVG**: **file** → **export as (PNG, EPS ou SVG)**.

# Recursos Adicionais - IPE

## Criação de Objetos Básicos

**Observações:**

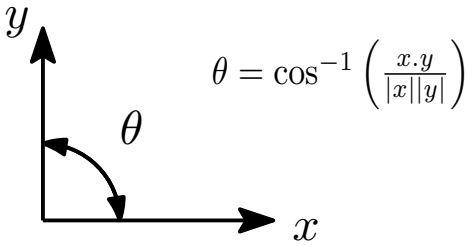
1. Pacotes do LaTeX e outras configurações podem ser alteradas/adicionadas em **Edit** → **Document Properties** → **LaTeX Preamble**
2. Para compilar elementos do LaTeX no IPE: **File** → **Run LaTeX**, ou simplesmente Ctrl + L.
3. Selecionar os objetos da esquerda para a direita pode ser mais fácil do da direita para a esquerda.
4. Alguns objetos para serem reduzidos ou esticados, devem estar na transformação *affine*.
5. Para **exportar** imagens nos formatos **PNG**, **EPS** ou **SVG**: **file** → **export as (PNG, EPS ou SVG)**.
6. Para **exportar** imagens no formato **PDF**: **file** → **save as** e modificar a extensão do arquivo para **PDF**

# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

A construção em camadas é útil para fazer animações no `beamer` ou para lidar com figuras mais complexas. Para animações, podemos particionar a imagem em diferentes camadas da forma que gostaríamos de apresentar em um slide sequencial.

**Exemplo 5.2:** Vamos construir a imagem a seguir em camadas.



# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

Para isso, foram feitas 3 camadas:

# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

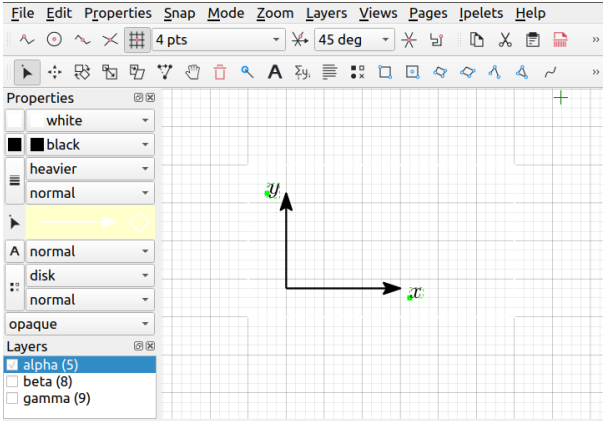



Figure 2: Camada 1

# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

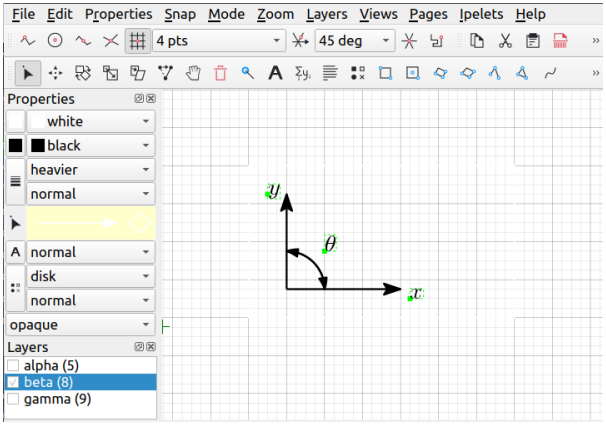



Figure 2: Camada 2

# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

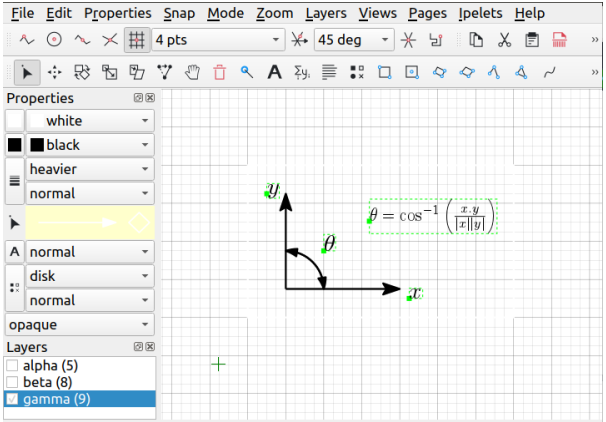



Figure 2: Camada 3

# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

Após salvar a imagem de cada camada em um arquivo com extensão pdf, fazemos:

```
\documentclass[portuguese, 11pt]{beamer}

\begin{document}
        \begin{frame}
        \centering
        \only<1>{
                \includegraphics[scale=1.5]{figuras/ex_camadas1.pdf}}
        \only<2>{
                \includegraphics[scale=1.5]{figuras/ex_camadas2.pdf}}
        \only<3>{
                \includegraphics[scale=1.5]{figuras/ex_camadas3.pdf}}
        \end{frame}
\end{document}
```

## Resultado

# Recursos Adicionais - IPE

## Construção em Camadas

Outro recurso interessante para representações de imagens é o **Inkscape**.
Mais detalhes deste recurso, podem ser encontrados em https://inkscape.org/pt-br/.

# Colaboração Online

## Overleaf

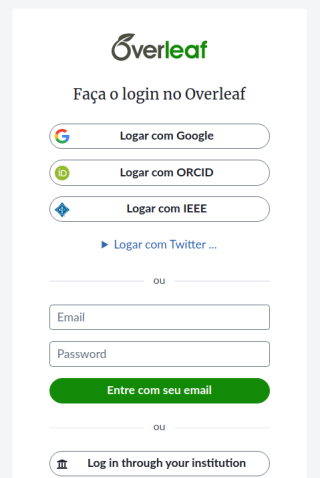
- O Overleaf é um ambiente online para a construção de arquivos LaTeX.
- Ele possibilita a criação de projetos sem a necessidade de instalação de programas para o uso do LaTeX.
- Possibilita a edição conjunta do mesmo arquivo por mais de um autor.

# Colaboração Online

## Overleaf

Passo-a-passo para criar um novo projeto:

a) Cadastrar uma conta com o endereço de e-mail e senha e efetuar o login.

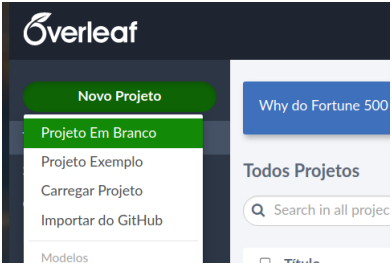


# Colaboração Online

## Overleaf

b) Uma vez logado, você verá a página de gerenciamento de projetos.

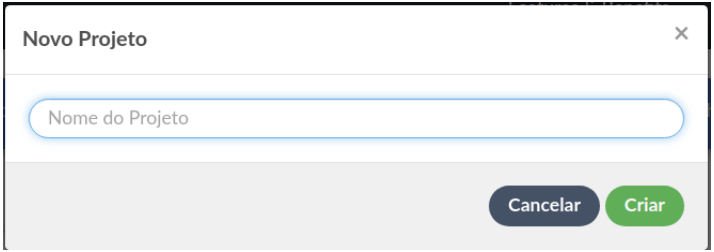
c) Clicar em **Novo Projeto** → **Projeto em Branco**



# Colaboração Online

## Overleaf

d) Será aberta uma caixa onde você deverá inserir o nome do seu novo projeto e clicar em Criar.

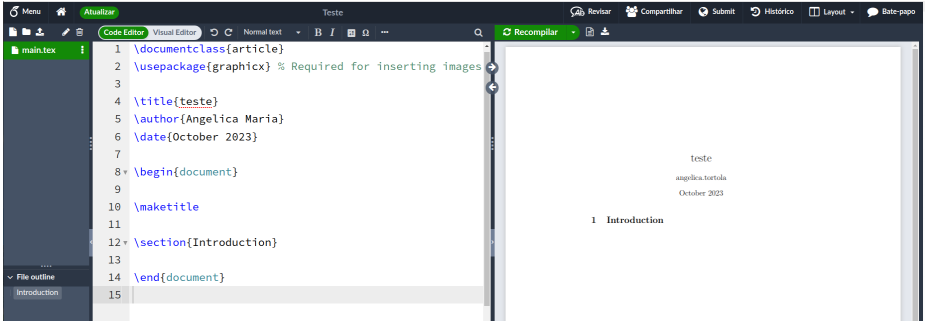


# Colaboração Online

## Overleaf

e) Depois disso você será redirecionado para o editor.

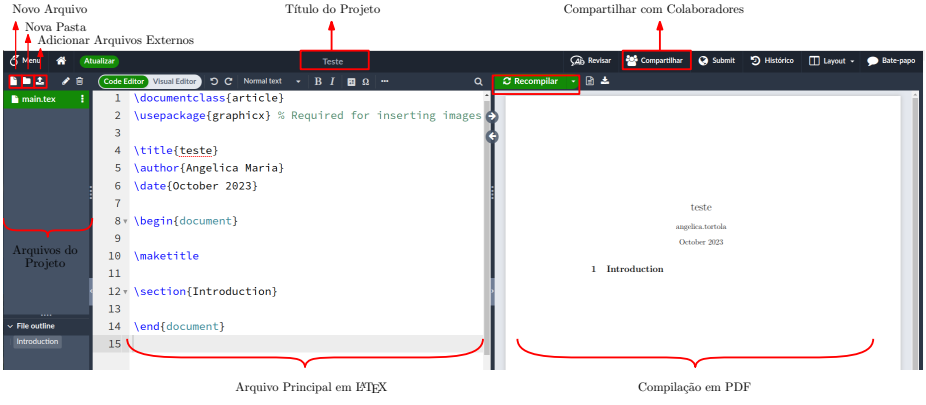
f) Será aberto um documento com extensão LaTeX pronto para ser editado.



# Colaboração Online

## Overleaf

Alguns recursos importantes da página do editor:



Obrigada pela Participação!

**e-mail:** angelicaribeiro@utfpr.edu.br